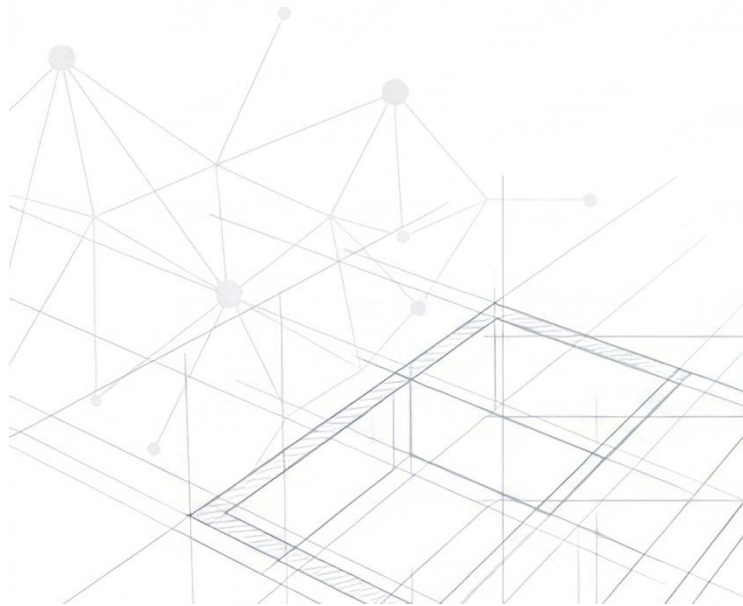


FGD (Forum Group Discussion)

Tokenisasi: Potensi, Perkembangan, Tantangan & Arah di Indonesia

Perspektif akademik untuk pendalaman pasar
keuangan & pembiayaan pembangunan nasional



Prof. Dr. Andry Alamsyah, S.Si., M.Sc.

Guru Besar Universitas Telkom

Pengenalan

Andry Alamsyah

- **Researcher / Data Scientist / Blockchain Innovator**
- **Professor**, School of Economics and Business, **Telkom University**
- Chief and Founder of **Lab. Social Computing & Big Data**
- Faculty Members, **Bank Indonesia Institute**
- Chairman & Founder **Indonesian Data Scientist Society (AIDI)**
- Honorary Member of **Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI)**



About

Professor of Digital Business Strategy | AI/Blockchain Leader | Digital Transformation Expert | 2025 Top 2% World Scientists

I am a faculty member at the School of Economics and Business, Telkom University, where I founded and lead the Lab of Social Computing and Big Data. From 2018 to 2021, I served as Director of the Digital Business Ecosystem Research Center. In 2025, I hold the position of Chief of the Faculty Senate and Chief of the Artificial Intelligence Committee at Telkom University.

I founded Asosiasi Ilmuwan Data Indonesia (AIDI) — Indonesia's only formal association for data scientists — and serve as its president. AIDI drives national capacity building in data science through research, policy engagement, and professional development.

I have been an Honorary Member of Asosiasi Blockchain Indonesia since 2021 and a faculty member at Bank Indonesia Institute.

My research spans three interconnected domains:

- Social Computing — AI, Data Analytics, Social Networks, Big Data
- Blockchain Technology & Ecosystem — Web3, Token Economy, Digital Money
- Digital Economy — Disruptive Innovation, Technopreneurship, Sustainability

I welcome the research collaboration invitation.

Scopus: <https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55932829400> (h-index 20)

Google Scholar: <https://scholar.google.com/citations?user=IZuCfzsAAAAJ> (h-index 30)

core research

interdisciplinary at its core

Tokenisasi adalah infrastruktur pasar keuangan

Fokus Topik: pendalaman pasar & pembiayaan pembangunan — bukan spekulasi aset digital.



Selaras RPJMN 2025–2029

Transformasi ekonomi digital sebagai pilar pertumbuhan; sektor keuangan digital menopang target pertumbuhan 8% pada 2029.



Jalur pendalaman pasar

Tokenisasi memperluas basis investor, meningkatkan likuiditas, dan membuka kanal pembiayaan baru bagi pembangunan.



Fokus paparan ini

Kesiapan ekosistem, prioritas jenis aset, dan arah kebijakan yang adaptif serta berbasis risiko.

RWA (Real World Asset) Tokenization

NFTs

Non-fungible tokens enabling digital ownership and creator economies



CBDCs

Central bank digital currencies modernizing monetary systems

ICOs

Initial coin offerings providing new funding models for innovation

DAOs

Decentralized autonomous organizations for collective governance

Stablecoins

Price-stable digital currencies for reliable transactions

Tokenization represents a fundamental shift in economic infrastructure, supporting digital inclusion, liquidity access, and ownership models that can democratize access to capital and value creation.

Tokenization of Real-World Assets

Unlocking a New Era of Ownership, Trading, and Investment

Infrastructure Tokenization

Does blockchain have a role in the financing of infrastructure?

Digital Asset (NFT)

- NFT is a **unique and non-interchangeable unit of data** stored on a **digital ledger (blockchain)**.
- NFTs use blockchain technology to provide public **proof of ownership**. Their lack of interchangeability (fungibility) distinguishes them from blockchain cryptocurrencies such as **Bitcoin**.

NFTs provide advantages for the sellers and owners, changing creator economics in five fundamental ways



Access to funding

- NFTs **democratize** and facilitate the process of investing in content, especially for emerging creators with limited means.
- Creators can **pre-sell their work**, gaining financial support before the work is created or at the initial stages.



Improved community engagement

- NFTs allow a much better **understanding of fans and customer community**, hence drawing in increased support and a more loyal fan base.



Reduced payments to intermediaries

- NFTs provide a way for creators to directly **sell their work to buyers without** the need for **intermediaries** such as galleries or auction houses.



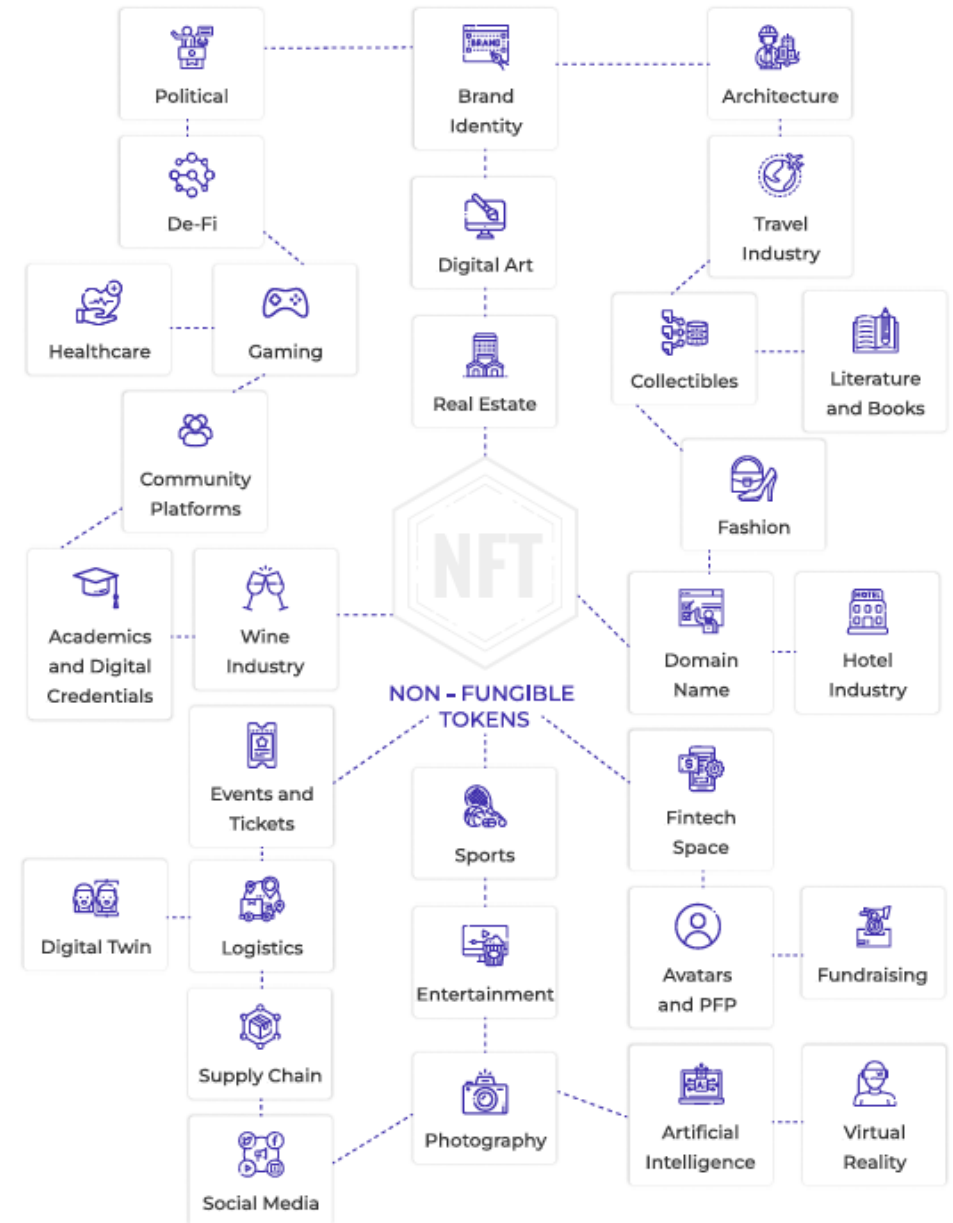
Provision of granular price tiering

- NFTs allow for **granular pricing rather than fixed pricing**, allowing them to achieve full revenue potential.



Royalty payments

- NFTs provide a way for creators to **earn a percentage of the value of their work** after it has been sold using **smart contracts**.



Apa itu tokenisasi aset — dan apa pembedanya

Definisi

Representasi digital atas hak dan klaim ekonomi suatu aset di atas Distributed Ledger Technology (DLT) / blockchain.

Token merepresentasikan hak atas aset.

Substansi dan legitimasinya tetap berada di luar rantai — sehingga **legal wrapper menentukan nilainya.**



Token Aset (RWA)

Klaim atas aset riil: obligasi, properti, komoditas.



Kripto spekulatif

Tanpa aset dasar; nilai dari pasar & ekspektasi.



Stablecoin

Token nilai stabil, dijamin cadangan/fiat.



CBDC

Uang bank sentral berbentuk digital (Rupiah Digital).

Mengapa tokenisasi relevan bagi Indonesia



Fraksionalisasi

Aset bernilai tinggi dipecah menjadi unit kecil & terjangkau.



Akses lebih luas

Biaya awal rendah (inklusif); investor ritel dapat ikut berpartisipasi.



Likuiditas

Aset yang dulunya kaku menjadi lebih mudah diperdagangkan.



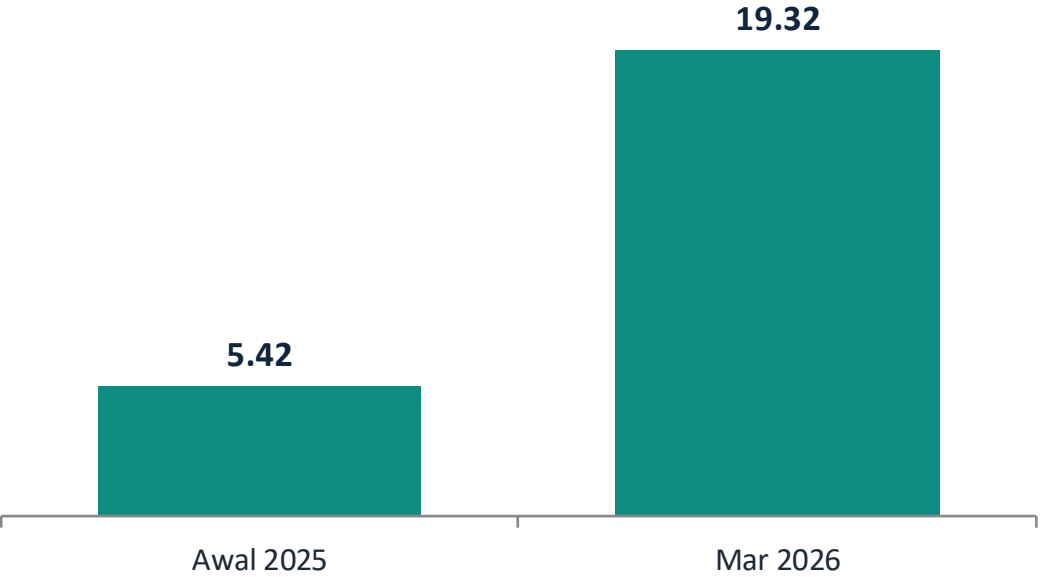
Inklusi & pendalaman

Basis investor melebar, kanal pembiayaan pembangunan terbuka.

Ujungnya: dukungan terhadap perluasan pembiayaan, pendalaman sektor keuangan, dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Kondisi pasar RWA global: dari eksperimen ke infrastruktur

Kapitalisasi pasar tokenized RWA (USD miliar)



+256,7%

pertumbuhan kapitalisasi sepanjang 15 bulan
(awal 2025 → Mar 2026)

> USD 10 miliar

Tokenized Treasuries — kelas aset terbesar,
lewati ambang ini Feb 2026

**USD 16–30
triliun**

proyeksi nilai tokenisasi global pada 2030
(rentang antar-analisis)

Pola pasar: terkonsentrasi pada surat utang dan diadopsi oleh institusi besar (Franklin Templeton, JPMorgan, Fidelity, Apollo).

Tren DeFi: konvergensi keuangan tradisional & terdesentralisasi

DeFi — layanan keuangan (pinjam, tukar, kolateralisasi) yang berjalan via smart contract tanpa perantara tunggal.



Komposabilitas

Produk keuangan disusun seperti balok lego — saling terhubung & dapat diprogram.



Settlement 24/7

Penyelesaian transaksi nyaris instan, tanpa jam bursa atau hari libur.



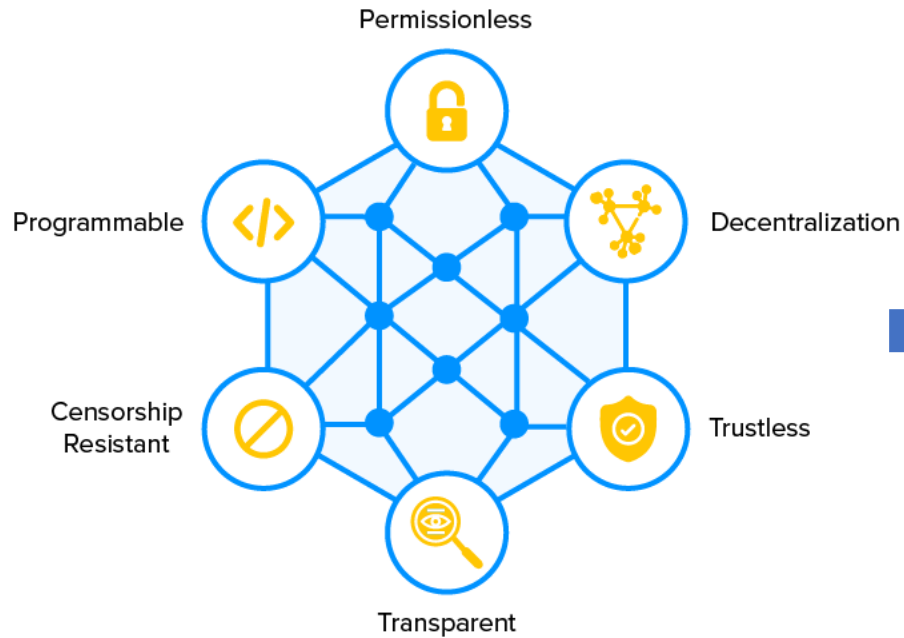
Otomasi & transparansi

Aturan dijalankan otomatis oleh kontrak; jejak transaksi terbuka & teraudit.



Catatan risiko. Konvergensi ini membawa risiko baru: kerentanan smart contract, ketergantungan oracle, likuiditas dangkal, dan tata kelola protokol yang belum matang.

Decentralized Finance (DeFi)

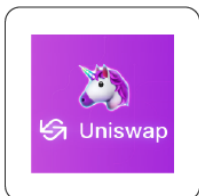


DeFi Real-World Applications:
Remittance, Loans, Exchange, Trading, etc..



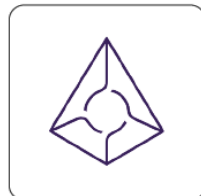
Compound

borrow & lending



Uniswap

token exchange &
trading



Augur

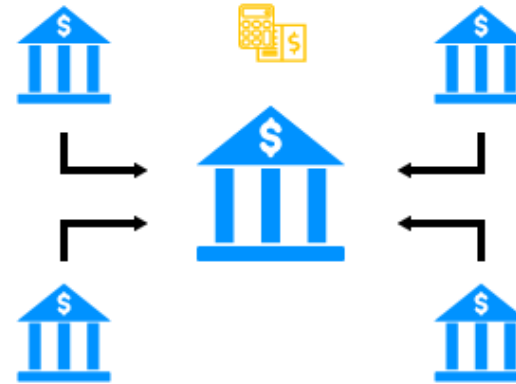
market prediction &
crowd wisdom



MakerDAO

stablecoin
project

Traditional Financial System



Rely on extensive intermediation - limited hours, high latency, manual error.

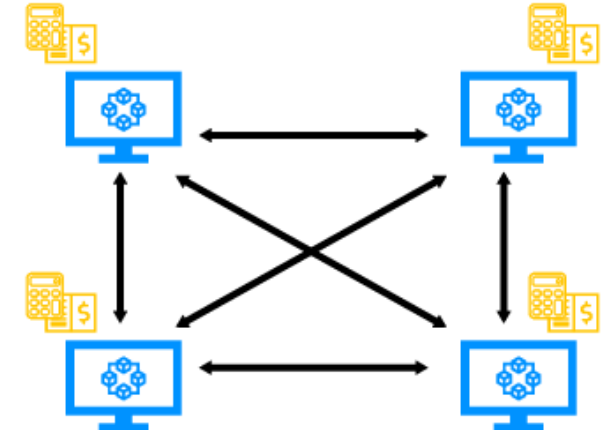
Infrastructure is closed and proprietary

High compliance burden

New entrants require licenses/partnership with banks

Corporations own the services + extract value from users

Decentralized Financial System



Asset move through open, secure settlements network that run 24/7

Infrastructure is open + open liquidity

Global protocol and agnostic to jurisdictional regulations -> compliance at app layer

Startup costs are low

Users own the services + capture value

RWA sebagai kolateral — di atas jalur CBDC & stablecoin



Tokenized treasuries menjadi kolateral berkualitas tinggi; CBDC & stablecoin berdaulat menjadi lapisan penyelesaian yang stabil dan legal.



Jangkar domestik — Proyek Garuda (Bank Indonesia).

PoC Rupiah Digital wholesale telah selesai; model stablecoin berbasis SBN tertokenisasi diumumkan Okt 2025, dengan fase pilot berlanjut sepanjang 2026. Inilah pertemuan RWA × CBDC × stablecoin dalam konteks Indonesia.

Perkembangan tokenisasi di Indonesia



IDDB — ID Digital Bonds

Proyek tokenisasi obligasi pemerintah pertama yang masuk Regulatory Sandbox OJK (Okt 2024, lulus Okt 2025, diperdagangkan via Nanovest).
Menandai keseriusan dalam membangun ekosistem yang terregulasi.



GORO — tokenisasi properti ✓ LULUS Sandbox

Lulus Sandbox OJK Nov 2025 — satu fase di depan: **Rp42 mrd dari 7 properti, modal mulai Rp10.000, >60% investor pemula.**

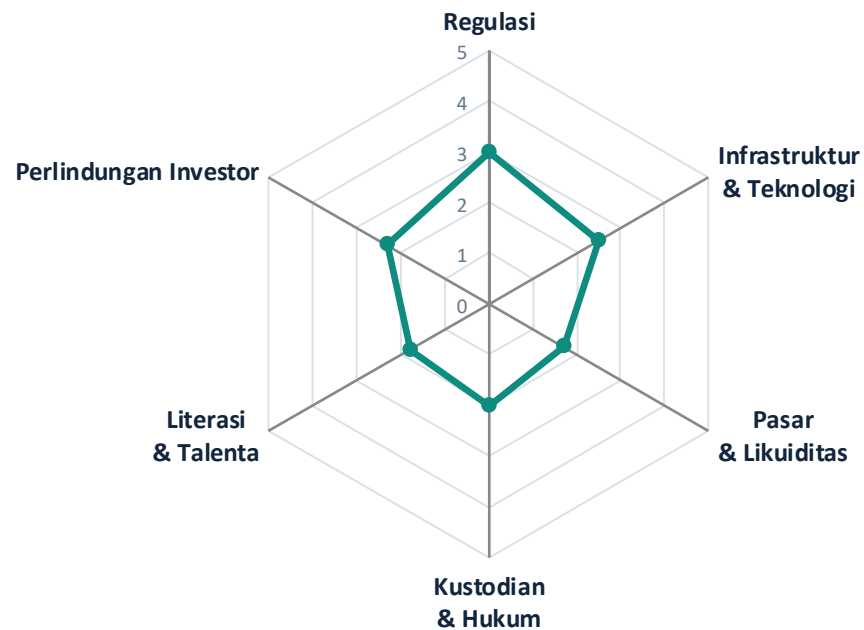


Jangkar regulasi. Peta Jalan IAKD 2024–2028 (OJK, 8 Agt 2024) dan POJK 3/2024 sebagai dasar sandbox inovasi keuangan.

Rp250–260 T

potensi pasar 5 tahun ke depan — diproyeksikan tumbuh $\pm 80\times$ hingga 2030

Diagnostik kesiapan ekosistem



Pembacaan

Ekosistem masih tahap awal (nascent).

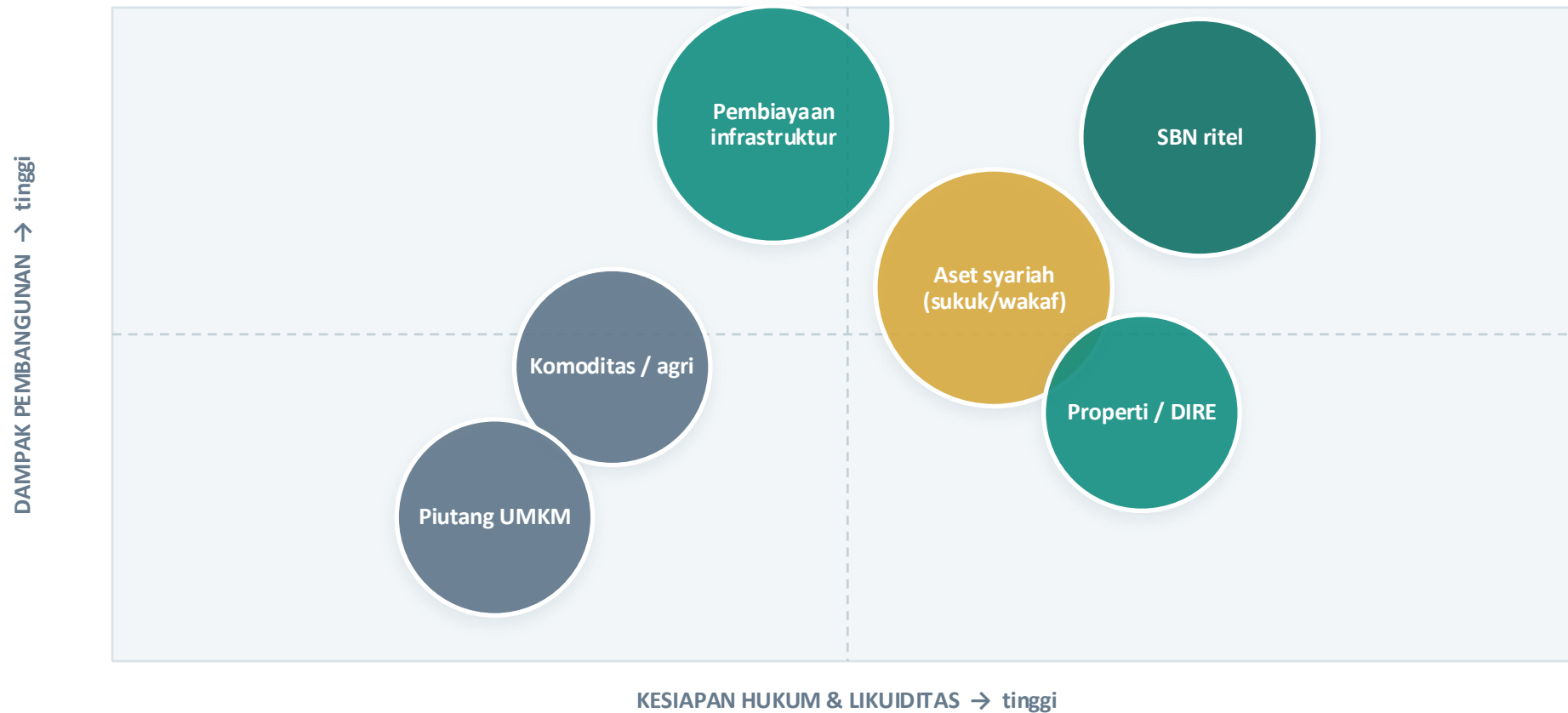
- Fondasi regulasi mulai terbentuk — peta jalan & sandbox sudah ada.
- Kedalaman pasar & likuiditas sekunder menjadi titik terlemah.
- Kepastian hukum klaim & kerangka kustodian belum tuntas.
- Literasi investor & ketersediaan talenta perlu dikejar.

Interpretasi tiap skor

DIMENSI	SKOR	ARGUMEN
Regulasi	3.0	Peta Jalan IAKD 2024-2028 & POJK 3/2024 sudah berfungsi — terbukti dari 2 kelulusan sandbox (IDDB & GORO, Okt-Nov 2025). Belum ada aturan permanen pasca-sandbox.
Infrastruktur & Teknologi	2.5	Dua platform berjalan teknis (ERC-20/ERC-1155, kustodian resmi) + Proyek Garuda selesai PoC. Tapi terfragmentasi, belum ada standar interoperabilitas nasional.
Perlindungan Investor	2.3	Tata kelola & ISO 27001 divalidasi OJK aktif sebelum lulus sandbox. Namun belum teruji dalam skenario stres — belum ada kasus gagal bayar atau sengketa.
Kustodian & Hukum	2.0	Ada kustodian resmi (mis. Bank Sinarmas) & kewajiban tata kelola POJK. Kepastian token = klaim kepemilikan sah secara hukum belum tuntas.
Literasi & Talenta	1.8	Penetrasi investasi nasional <10%; >60% pengguna GORO investor pemula. Minat publik nyata (100rb+ pengguna), tapi pemahaman risiko produk kompleks masih rendah.
Pasar & Likuiditas	1.7	Realisasi sangat kecil (GORO Rp42 M; IDDB awal ~USD79rb) vs proyeksi Rp250-260 T. Minim bukti pasar sekunder aktif — baru transaksi primer.

Pola besar: regulasi membangun fondasi lebih dulu — pasar & literasi belum menyusul kecepatan yang sama.

Prioritas tokenisasi asset



Mulai dari kuadran “siap & berdampak” (SBN ritel, infrastruktur) — bangun bertahap menuju aset yang lebih kompleks.

Argumen di balik penempatan tiap aset

Dua kandidat teratas terbukti operasional (IDDB, GORO); sisanya inferensi dari kesesuaian struktural — bukan klaim setara.

ASET	KESIAPAN	DAMPAK	ARGUMEN
● SBN ritel	Tinggi	Tinggi	Instrumen negara, kerangka hukum sudah given, terbukti via IDDB — lulus sandbox Okt 2025, turunkan minimum beli USD 200rb → USD 1rb.
● Pembiayaan infrastruktur	Sedang	Tinggi	Selaras langsung RPJMN & agenda Bappenas. Belum ada pionir sandbox khusus — kepemilikan aset publik (concession rights, BUMN) lebih kompleks.
● Aset syariah (sukuk/wakaf)	Tinggi	Sedang-Tinggi	SBSN ritel sudah berkerangka hukum mapan; akad asset-backed mempermudah tokenisasi. Pasar lebih niche dibanding SBN konvensional.
● Properti / DIRE	Tinggi	Sedang	Terbukti operasional — GORO lulus sandbox Nov 2025 (Rp42 M, >60% pemula). Dampak ke pembiayaan pembangunan makro lebih terbatas; kepastian hukum klaim masih gap.
● Komoditas / agrikultur	Sedang-Rendah	Sedang	Relevan untuk inklusi petani/UMKM agri. Tidak ada pionir sandbox kategori ini — masih potensi murni tanpa validasi regulator.
● Piutang UMKM	Rendah	Sedang-Rendah	Penting untuk inklusi UMKM individual, dampak makro lebih kecil. Butuh standardisasi credit scoring & infrastruktur appraisal yang belum ada.

Urutan eksekusi: mulai dari bukti operasional (SBN ritel, properti) sebelum melangkah ke kategori yang masih inferensi.

Tokenisasi aset syariah: kecocokan struktural

Akad syariah inheren berbasis aset riil — selaras dengan logika tokenisasi yang merepresentasikan klaim atas aset.



Sukuk / SBSN ritel

Fraksionalisasi memperluas akses ritel ke instrumen syariah negara; mendukung pembiayaan pembangunan.



Wakaf produktif

Transparansi & keterlacakan on-chain memperkuat akuntabilitas pengelolaan dana umat.



Pembiayaan UMKM syariah

Bagi-hasil (nisbah) dapat diprogram lewat smart contract — efisien & transparan.

Relevansi audiens. Mendukung pendalaman keuangan syariah nasional dan inklusi — sejalan dengan mandat pengembangan ekonomi syariah & BUMN.

Tantangan utama



Kepastian hukum

Apakah token setara kepemilikan?
Penyempurnaan klaim on-chain dalam hukum Indonesia belum tuntas.



Batas kewenangan — diperbarui

Peralihan Bappebti → OJK sudah TUNTAS (BAST 10 Jan 2025; addendum 30 Jul 2025). Batas riil kini OJK (aset keuangan digital/efek) vs BI (pembayaran/CBDC).



Kustodian & interoperabilitas

Keamanan penyimpanan token, standar antar-platform, dan ketahanan teknologi.



Ilusi likuiditas

Pasar sekunder masih kecil — fraksionalisasi belum otomatis berarti likuid.



Perlindungan & literasi

Investor ritel dominan & pemula; risiko misselling dan pemahaman terbatas.



AML/CFT & perpajakan

Kerangka anti-pencucian uang dan pajak (PMK 50/2025) mulai terbentuk, perlu kejelasan lanjutan.

Arah pengembangan: adaptif, inklusif, berbasis risiko

1

Sekuensing bertahap

Sandbox → produksi terbatas → skala. Tumbuh terkendali sambil belajar.

2

Harmonisasi regulasi

OJK, BI, Kemenkeu, dan Bappenas perlu satu suara soal batas kewenangan masing-masing.

3

Standardisasi legal wrapper

Token harus benar-benar setara klaim kepemilikan yang sah secara hukum — bukan sekadar representasi digital.

4

Pilot aset publik

SBN tertokenisasi dan pembiayaan infrastruktur adalah use-case yang paling berdampak untuk dimulai.

5

Interoperabilitas nasional

Ekosistem tokenisasi sebaiknya terhubung dengan Rupiah Digital dan Blueprint Sistem Pembayaran 2030.

6

Literasi & talenta

Investor butuh edukasi, dan industri butuh SDM yang memahami teknologi sekaligus keuangan.

Beberapa peran mungkin tumpang tindih — fasilitator, penjamin, bahkan penerbit langsung.

Posisi akademik

Potensinya besar dan nyata. Kunci percepatannya ada pada kepastian hukum, kedalaman pasar, dan urutan prioritas yang tepat — dengan negara sebagai penjamin fondasi.



Regulasi

Mulai terbentuk



Pasar & likuiditas

Masih tipis



Kepastian hukum

Belum tuntas



Literasi investor

Perlu dikejar

Kalibrasi realistis menjaga kredibilitas — optimisme yang terukur, bukan euforia.

Empat pertanyaan untuk diskusi

1 Aset prioritas mana yang paling siap memberi dampak pembiayaan pembangunan dalam 2–3 tahun ke depan?

2 Bagaimana memastikan token benar-benar setara kepemilikan secara hukum di Indonesia?

3 Peran apa yang sebaiknya diambil negara: regulator, penjamin, atau penerbit (mis. SBN tertokenisasi)?

4 Bagaimana menyeimbangkan inklusi ritel dengan perlindungan investor saat pasar sekunder masih tipis?